

ESTRUTURA DO PROJETO

Dupla:
Jôvanna Barbosa dos Santos
Ana Catrina de Sousa Leite

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Cocais / Meio Norte
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	Pedro II
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: Associação Pedra Branca
	Natureza: Associação Privada
	CNPJ: 08.508.795/0001-55
	Endereço: Assentamento Pedra Branca - Zona Rural de Pedro II
	Telefone: (86) 99461-8797
	E-mail: associacaopedrabranca2023@hotmail.com
	Nome da pessoa responsável: Natália de Oliveira Rodrigues
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	Produção de frutíferas (Manga, acerola, banana, mamão, limão, amora, abacate, caju e maracujá), hortaliças (Alface, cebola, coentro, pimenta), criação de peixes e galinha caipira.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	Planejamento e organização parcial do projeto, com acompanhamento técnico da implementação do quintal produtivo e da unidade de beneficiamento.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Segurança hídrica e alimentar por meio de Quintal produtivo e beneficiamento de frutas, promovendo o fortalecimento das famílias rurais na associação Pedra Branca em Pedro II-PI.

2.2 Contextualização e descrição da comunidade (es)

Localizado na região Nordeste do Brasil, o estado do Piauí apresenta uma diversidade territorial marcada por diferentes realidades sociais, econômicas e ambientais. Conforme Carneiro e Façanha (2015), o Território dos Cocais fica na parte norte na Bacia do Parnaíba e possui muitas possibilidades, tanto na natureza quanto na economia. Do ponto de vista geográfico e ambiental, ele se destaca por ter uma rede de rios rica, formada pelo Parnaíba, Longá e seus afluentes, além de aquíferos importantes como Cabeça, Poti e Piauí.

Os autores supracitados afirmam que o clima é quente e úmido, com a estação das chuvas acontecendo do verão até o outono, o que ajuda a manter uma grande variedade de plantas. Entre elas, pode-se encontrar os cocais, carnaubais, buritizais, tucunzais, babaçuais, além de áreas de caatinga, cerrado, carrasco e matas úmidas e secas. Na economia, há potencial para a coleta de produtos naturais, especialmente coco-babaçu e carnaúba. Também há crescimento na agropecuária, com criação de ovelhas, cabras e gado. Além disso, a mineração é um fator importante, com jazidas de ametistas em Batalha e de opalas em Pedro II.

Para Rocha (2022), o território dos cocais se destaca por sua diversidade cultural na agricultura familiar e nas comunidades rurais, no qual as famílias que trabalham com a terra atuam de forma coletiva, onde os agricultores, através de parcerias, trocam ajuda para plantar, colher e fazer as demais tarefas relacionadas ao processo produtivo. Inserido na macrorregião Meio-Norte, o município de Pedro II destaca-se por suas características históricas, culturais e ambientais, além de sua relevância para o desenvolvimento rural da região. Situado na Serra dos Matões, o município possui condições naturais favoráveis à agricultura familiar, embora também enfrente desafios relacionados à

irregularidade das chuvas, à limitação no acesso à água e à vulnerabilidade socioeconômica de parte das comunidades rurais.

Nesse contexto, a Associação Pedra Branca, localizada no município de Pedro II e fundada em 2006, representa suma importância para o desenvolvimento da comunidade ao aliar o fortalecimento social e produtivo das famílias. Atualmente, residem na localidade 22 famílias, totalizando 46 pessoas, das quais 20 famílias possuem participação ativa. Dentre os membros, destacam-se 21 mulheres adultas e 13 jovens (4 homens) com atuação na organização, evidenciando o protagonismo feminino e a presença da juventude rural nas atividades produtivas.

É por meio da Associação que as famílias têm acesso a projetos como casa de sementes e casa de farinha no modelo industrial, que vêm melhorando a qualidade de vida dos moradores. No assentamento produzem, via organização familiar, mandioca, milho, feijão, arroz e hortaliças. também se dedicam à piscicultura e ao artesanato de crochê e produção de redes. Contudo, dificuldades encontradas, relacionadas principalmente à escassez hídrica, limitam a ampliação da produção e, conseqüentemente de renda, fazendo com que as famílias dependam de programas sociais como o Bolsa Família, Gás do Povo, programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC).

Atualmente, o assentamento conta com um quintal produtivo coletivo, onde atuam dez famílias de forma conjunta. Dentre os produtos mais cultivados estão hortaliças em pequena escala, e algumas árvores frutíferas (manga, acerola, banana, mamão, limão, amora, abacate, caju e maracujá). No entanto, esse trabalho é limitado pelo trabalho braçal e pela baixa disponibilidade hídrica.

Ademais, a comercialização desses produtos é realizada em feiras na cidade de Pedro II, em feiras culturais promovidas na própria comunidade, além da venda de “porta em porta” nas comunidades vizinhas. A comunidade também está localizada próxima ao município de Milton Brandão, o que pode contribuir

para ampliar as oportunidades de comercialização e fortalecer a execução do projeto.

A associação conta ainda com cinco parceiros que atuam rotineiramente no apoio às atividades desenvolvidas na comunidade: o Centro de Formação Mandacaru, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, o CERAC, o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) e a Kolping Pedro II. Essas instituições também contribuirão como parceiras na implementação e fortalecimento da iniciativa.

2.3 Justificativa

Nas últimas décadas, a literatura sobre o meio rural no Brasil tem destacado a crescente relevância das formas familiares de produção, especialmente a partir dos anos 1990, quando novas pesquisas passaram a abordar as transformações sociais e produtivas no campo (Schneider, 2009).

Essas transformações envolvem, sobretudo, a modernização das atividades agrícolas, a diversificação das fontes de renda, a inserção em novos mercados e a implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, o que implica a necessidade de adaptação dos agricultores a novas dinâmicas produtivas, organizacionais e comerciais. Nesse contexto, o fortalecimento de iniciativas produtivas protagonizadas por agricultores familiares configura-se como estratégia fundamental para impulsionar o desenvolvimento rural sustentável, ampliando as oportunidades de geração de renda, inclusão produtiva e segurança alimentar.

O desempenho da agricultura familiar é influenciado por diversos fatores, que envolvem desde políticas públicas e condições econômicas até aspectos relacionados à gestão da produção, como a escolha das atividades produtivas, o acesso a tecnologias e a inserção nos mercados. No entanto, muitos agricultores familiares ainda enfrentam limitações estruturais e gerenciais que podem comprometer o desenvolvimento de seus empreendimentos produtivos (Lourenzani, 2006).

Diante desse contexto, a presente iniciativa se justifica, pois, apesar da experiência já existente dos associados com quintais produtivos, a produção de frutíferas ainda ocorre de forma limitada devido a alguns problemas que persistem na comunidade, como à falta de infraestrutura adequada, escassez hídrica e dependência de trabalho essencialmente braçal. Nesse sentido, um dos principais entraves enfrentados pelas famílias é a insuficiência de água para irrigação, fator que compromete o aumento da produção.

Segundo Júnior et al. (2006) as características de clima semiárido no Piauí, com chuvas concentradas em determinados períodos do ano, tornam a adoção de sistemas de irrigação uma estratégia relevante para a manutenção e sustentabilidade das atividades agrícolas. Dessa forma, o projeto propõe a perfuração e instalação de um poço tubular que será construído em uma área cedida pela associação, garantindo abastecimento contínuo mesmo em períodos de estiagem. Para garantir eficiência energética, o poço será equipado com placas de energia solar, a água será bombeada do poço diretamente para caixas d'água, encanada e distribuída para o quintal produtivo das famílias participantes, assegurando melhores condições de cultivo.

Além da limitação hídrica, outro desafio enfrentado refere-se ao preparo do solo, atualmente realizado de forma manual. Os trabalhos de Castro (2024) apontam que a utilização de máquinas e implementos agrícolas adaptados à realidade da agricultura familiar contribui para aumentar a capacidade operacional das atividades produtivas, facilitando a realização das tarefas no campo, reduzindo o esforço físico dos agricultores e ampliando a eficiência nas etapas de cultivo, colheita e pós-colheita, o que fortalece a sustentabilidade das unidades produtivas familiares. Diante do exposto, para superar essa dificuldade da comunidade, o projeto prevê a aquisição de um mini trator para o preparo da terra, reduzindo o esforço físico das famílias, aumento da área produtiva e otimizando o tempo de trabalho.

É notável que a agricultura familiar possui grande relevância na economia brasileira, porém, os pequenos produtores ainda enfrentam dificuldades

relacionadas ao acesso a investimentos e à inserção em mercados mais dinâmicos. Outro problema identificado está relacionado à comercialização da produção predominantemente in natura, o que resulta em baixo valor agregado, oscilações de preço e perdas de parte da produção devido à concorrência e à perecibilidade das frutas.

Para Lourenzani:

Uma parte significativa dos pequenos produtores rurais ignora a evolução do mercado e as alterações nos hábitos de consumo, olhando apenas a sua atividade, como se ela estivesse desvinculada dos demais segmentos da cadeia produtiva ou dos próprios hábitos dos consumidores. (Lourenzani, 2006, p. 314).

Esse cenário evidencia a necessidade de estratégias que promovam maior integração dos agricultores aos mercados, bem como a adoção de iniciativas que agreguem valor à produção e ampliem as oportunidades de comercialização. Nesse sentido, a iniciativa também contempla a implantação de uma pequena unidade de beneficiamento de frutas em espaço próprio da associação, destinada à produção de polpas das frutas, como: Maracujá, Acerola e Goiaba, surgindo como um diferencial, agregando valor à produção local e reduzindo desperdícios. A unidade será equipada com balança para pesagem, mesas de seleção e inspeção, tanques de lavagem, triturador, despulpadeira industrial, envasadora e freezers para armazenamento da polpa pronta.

Posteriormente, os produtos serão embalados e comercializados com marca própria, fortalecendo a identidade da associação e ampliando a inserção no mercado. A comercialização ocorrerá no mercado local, em feiras e junto às prefeituras, bem como por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Assim, o projeto estrutura e qualifica uma atividade já existente, promovendo o fortalecimento do modelo coletivo no qual as famílias atuarão de forma integrada no cultivo, favorecendo maior organização e controle da produção. A iniciativa contribui diretamente para a segurança hídrica, geração de renda, fortalecimento da agricultura familiar, segurança alimentar,

sustentabilidade produtiva e protagonismo de mulheres e jovens, tornando a Associação Pedra Branca como instrumento de desenvolvimento rural sustentável.

2.4 Objetivo Geral

Implantar e organizar o quintal produtivo integrado ao beneficiamento de frutas para produção de polpas na Associação Pedra Branca, no município de Pedro II – PI, diversificando a produção e gerando renda para as famílias envolvidas.

2.5 Objetivos específicos

- Implantar quintal produtivo coletivo na comunidade, para as famílias associadas, com cultivo de frutíferas adaptadas à região;
- Construir uma unidade de beneficiamento de polpa de frutas destinada ao processamento da produção do quintal produtivo;
- Garantir segurança hídrica às famílias beneficiárias, por meio da perfuração e instalação de um poço tubular;
- Adquirir caixas d'água e instalar placas solares para implementar sistema de bombeamento, assegurando abastecimento contínuo para irrigação durante todo o cultivo;
- Ampliar a capacidade das áreas de cultivo, mediante a aquisição de mini trator para preparo do solo, aumentando a eficiência do trabalho;
- Adquirir um veículo (carro) para o escoamento, comercialização e distribuição das polpas de frutas;
- Adquirir equipamentos para estruturar uma unidade comunitária de beneficiamento de polpa de frutas (mesas de seleção e inspeção, tanques de lavagem, triturador, despulpadeira industrial, envasadora e freezers)

- Desenvolver identidade visual para padronização de rótulos para os produtos;

2.6 Possíveis parceiros da iniciativa

- Secretaria de Agricultura Familiar (SAF): apoio na comercialização no mercado de compras públicas.
- Kolping Pedro II: treinamentos sobre manejo, conservação do solo e diversificação de culturas.
- Universidade Federal do Delta do Parnaíba.
- Prefeitura Municipal de Pedro II: apoio durante a comercialização nas Feiras Municipais.
- Prefeitura Municipal de Milton Brandão: apoio durante a comercialização nas Feiras Municipais.

2.7 Beneficiários diretos e indiretos

Os beneficiários diretos do projeto serão as 23 pessoas associadas, sendo 11 mulheres e 4 jovens homens, que participarão diretamente da produção do quintal produtivo, beneficiamento e comercialização das frutas e polpas. Essas famílias estarão diretamente envolvidas nas ações do projeto, como o uso da água proveniente do poço tubular para irrigação, o preparo do solo com o mini trator, o cultivo das frutíferas e hortaliças, além da participação no funcionamento da unidade de beneficiamento de frutas da associação.

Serão beneficiários indiretos as demais 23 pessoas da comunidade do assentamento Pedra Branca que, mesmo não participando diretamente das atividades produtivas, poderão ser favorecidas pelo fortalecimento da produção local, pela circulação de renda na comunidade e pelo acesso a alimentos produzidos na própria localidade. Também serão beneficiados os consumidores que irão adquirir as polpas de frutas e demais produtos oriundos do quintal produtivo, tanto nas feiras locais quanto no comércio da região e em programas

institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que passarão a contar com produtos locais de melhor qualidade.

Além disso, o projeto deverá estimular o surgimento de novas oportunidades de trabalho e geração de renda, relacionadas às etapas de transporte. Os comércios da região, feirantes e pequenos pontos de venda também serão beneficiados, pois poderão comercializar as polpas ampliando a oferta de alimentos e fortalecendo os circuitos curtos de comercialização da agricultura familiar.

2.8 Quadro de metas

Objetivo específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
Implantar Quintal produtivo coletivo na comunidade, para as famílias associadas, com cultivo de frutíferas adaptadas à região;	Preparo do solo; aquisição e distribuição de mudas frutíferas; implantação do quintal; instalação de sistemas simples de irrigação;	Quintal produtivo implantado e em funcionamento; diversificação da produção; melhoria no acesso a alimentos saudáveis; fortalecimento da produção local;	01 Quintal Produtivo implantado, com garantia de sobrevivência de pelo menos 80% das mudas após 6 meses;
Construir uma unidade de beneficiamento de polpa de frutas, destinada ao processamento da produção do Quintal Produtivo;	Executar construção da estrutura física, instalar sistemas básicos (água, energia, esgoto), Aquisição de equipamentos (despolpadeira, freezers, mesas etc.);	Unidade de beneficiamento construída e apta para receber equipamentos e iniciar funcionamento;	01 unidade construída e estruturada;

Garantir segurança hídrica às famílias beneficiárias, por meio da perfuração e instalação de um poço tubular;	Perfuração do poço tubular; instalação de bomba e sistema de distribuição de água;	Acesso regular e seguro à água para consumo e produção; redução da escassez hídrica; melhoria das condições de vida e produção das famílias;	01 poço tubular perfurado; 01 sistema de abastecimento de água instalado; 22 famílias atendidas;
Adquirir caixas d'água e instalar placas solares para implementar sistema de bombeamento, assegurando abastecimento contínuo para irrigação durante todo o cultivo;	Aquisição de caixas d'água e kits de energia solar; instalação do sistema de bombeamento; interligação com o poço e rede de irrigação;	Sistema de bombeamento funcionando com energia limpa; armazenamento adequado de água; fornecimento contínuo para irrigação; redução de custos com energia;	03 caixas d'água adquiridas e instaladas; 01 sistema de bombeamento com energia solar instalado;
Ampliar a capacidade das áreas de cultivo, mediante a aquisição de mini trator para preparo do solo aumentando a eficiência do trabalho;	Aquisição do mini trator; capacitação dos operadores; planejamento do uso coletivo do equipamento; preparo mecanizado do solo; manutenção preventiva do equipamento;	Aumento da área preparada para cultivo; redução do esforço físico das famílias; maior eficiência no preparo do solo; melhoria da produtividade agrícola;	01 mini trator adquirido; 03 operadores capacitados; 22 famílias atendidas com o uso do equipamento;
Adquirir um veículo (carro) para o escoamento, comercialização e distribuição das polpas de frutas;	Aquisição do veículo; organização da logística de transporte e distribuição; início da comercialização com apoio do veículo;	Veículo disponível para uso; sistema de escoamento estruturado; ampliação da distribuição das polpas;	01 veículo adquirido; 01 plano de logística implementado;

Adquirir equipamentos para estruturar uma unidade comunitária de beneficiamento de polpa de frutas (balança para pesagem, mesas de seleção e inspeção, tanques de lavagem, triturador, despolpadeira industrial, envasadora e freezers);	Aquisição dos equipamentos; Construção do espaço físico; instalação dos equipamentos; capacitação das famílias para uso e boas práticas de manipulação;	Unidade de beneficiamento estruturada e em funcionamento; padronização das polpas; agregação de valor à produção; geração de renda para as famílias;	01 conjunto completo de equipamentos adquiridos; 01 unidade de beneficiamento estruturada;
Desenvolver identidade visual para padronização de rótulos;	Levantamento das informações obrigatórias; criação da marca e identidade visual; desenvolvimento dos rótulos; impressão dos materiais;	Produtos com identidade visual padronizada; melhoria na apresentação e valorização dos produtos; fortalecimento da marca da associação;	01 identidade visual completa desenvolvida; 01 modelo de rótulo criado;

2.9 Acesso a mercados

Os potenciais canais de comercialização dos produtos incluem feiras livres e orgânicas, compras públicas por meio do PNAE e do PAA, venda direta na propriedade, além de supermercados e varejistas. Soma-se a isso o uso das plataformas digitais, tal qual whatsapp e instagram, que se apresentam como um importante meio para impulsionar a comercialização.

2.10 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

O município de Pedro II tem um clima quente tropical, com temperaturas mínimas de 22°C e máximas de 36°C, além de um período chuvoso concentrando entre os meses de janeiro a maio. A hidrografia da área é

caracterizada por cursos de água intermitentes ou temporários, diretamente influenciados pelas condições climáticas e outros fatores físicos (Sousa; Nogueira; Sousa, 2024). Nesse contexto, os efeitos das mudanças climáticas têm intensificado os desafios enfrentados pela produção agrícola familiar, especialmente no meio rural, onde eventos como estiagens prolongadas, irregularidade das chuvas, aumento das temperaturas e escassez hídrica comprometem a produção de alimentos, a geração de renda das famílias e a segurança alimentar das comunidades.

Diante desse cenário, a implantação do quintal produtivo, associada a práticas sustentáveis de manejo, representa uma importante estratégia de adaptação climática, pois fortalece a capacidade das famílias de produzir alimentos mesmo diante das adversidades ambientais. Além disso, contribui para a mitigação dos impactos ambientais ao incentivar práticas agroecológicas que promovem a conservação dos recursos naturais. Como evidenciado por Santos et al. (2025), iniciativas como os quintais produtivos estão alinhadas às diretrizes da Agenda 2030 da ONU, especialmente no que se refere à erradicação da fome, à promoção da segurança alimentar e ao fortalecimento da agricultura sustentável, conforme o ODS 2 e ODS 11.

O beneficiamento de frutas para a produção de polpas também se apresenta como uma importante estratégia de adaptação às mudanças climáticas, uma vez que reduz perdas pós-colheita, amplia o aproveitamento da produção e agrega valor aos alimentos produzidos, contribuindo para a geração de renda e para a sustentabilidade econômica das famílias. Além disso, os resíduos orgânicos provenientes desse processo podem ser reaproveitados de maneira sustentável, por meio da compostagem e da reutilização na alimentação animal, práticas que, conforme discutem Araújo et al. (2025), constituem alternativas complementares para a gestão de resíduos orgânicos e para o fortalecimento da sustentabilidade nos sistemas produtivos.

Assim, o projeto representa uma importante estratégia de adaptação às mudanças climáticas e de promoção do desenvolvimento sustentável no meio rural, ao fortalecer a segurança hídrica e alimentar, ampliar a inclusão produtiva

e incentivar práticas sustentáveis que tornam os sistemas produtivos mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios ambientais e sociais da agricultura familiar.

2.11 Orçamento estimado: R\$ 305.660,00

Unidade de beneficiamento de frutas

Item	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total(R\$)
Construção civil (estrutura, piso, cobertura)			65.000,00
Instalação elétrica e hidráulica			8.000,00
Caixa d'água 3000L	1 unidade	2.000,00	2.000,00
Mesa inox para manipulação	2 unidades	1.500,00	3.000,00
Despolpadeira de frutas	1 unidades	6.000,00	9.000,00
Seladora	1 unidades	3.500,00	3.500,00
Pia aço inox industrial	2 unidades	1.500,00	3.000,00
Freezer horizontal	2 unidades	3.700,00	7.400,00
Saco de polietileno de baixa densidade (sebd) 250g	5 pacotes	50,00	250,00
Carrinho para carga	1 unidades	500,00	500,00
Caixa plástica agrícola empilhável	8 unidades	55,00	440,00
Estante aço (prateleira)	2 unidades	350,00	700,00
Faca	5 unidades	40,00	200,00
Colher cabo grande	3 unidades	30,00	90,00
Bacia plástica grande	5 unidades	50,00	250,00
Balde com tampa lacre 10L	8 unidades	50,00	400,00
Caixa de isopor 50L	2 unidades	170,00	340,00
Avental	5 unidades	40,00	200,00
Touca	3 pacotes	20,00	60,00
Máscara facial transparente	5 unidades	10,00	50,00
Luva nitrílica	2 caixas	40,00	80,00
Lixeira pedal 100L	1 unidade	400,00	400,00

Bota de PVC (vinil)	5 unidades	70,00	350,00
Equipamento de documentação			1.500,00
Subtotal:			R\$ 106.710

Estrutura Quintal Produtivo (1 Hectare)

Item	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Preparo da área (limpeza e destoca)	1 ha	2.500,00	2.500,00
Preparo da área (aração e gradagem)	1 ha	1.800,00	1.800,00
Cercamento (estacas)	120 unidades	25,00	3.000,00
Cercamento (arame farpado)	8 rolos	850,00	6.800,00
Prego (grampo)	4 sacos (kg)	25,00	100,00
Mudas frutíferas	250 unidades	18,00	4.500,00
Hortaliças (Sementes diversas)	1 lote	1.500,00	1.500,00
Correção de solo (calcário)	3t	450,00	1.350,00
Adubação (adubo orgânico)	150 sacos	35,00	5.250,00
Ferramentas (enxadas)	6 unidades	90,00	540,00
Ferramentas (pás)	4 unidades	85,00	340,00
Ferramentas (pulverizador costal)	2 unidades	350,00	700,00
Carrinho de mão	2 unidades	350,00	700,00
Chapéu (com proteção de pescoço)	23 unidades	25,00	575,00
Luva de jardinagem	23 pares	20,00	460,00
Bota	23 pares	80,00	1.840,00
Micro trator motocultivador	1 unidade	10.000,00	10.000,00
Veículo (carro)	1 unidade	80.000,00	80.000,00
Subtotal:			R\$ 121.955,00

Perfuração e Estrutura do Poço Tubular

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	------------	----------------------	-------------------

Perfuração do poço tubular (até 60 m)	1	12.00,00	12.000,00
Tubo PVC geomecânico 6	60 m	120,00	7.200,00
Filtro e pré-filtro do poço	1	1.200,00	1.200,00
Brita para filtro	1 lote	800,00	800,00
Tampa sanitária do poço	1	350,00	350,00
Teste de vazão e limpeza	1	650,00	650,00
Bomba submersa 1 CV	1	4.500,00	4.500,00
Painel de controle da bomba	1	1.200,00	1.200,00
Cabo elétrico submerso	60m	18,00	1.080,00
Tubulação de recalque	60 m	35,00	2.100,00
Registro e válvulas	1 kit	450,00	450,00
Instalação elétrica	1	1.000,00	1.000,00
Subtotal:			R\$ 32.530,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total
Mangueira gotejadora 16 mm	8.500m	0,85	7.225,00
Tubo PEAD linha principal 50mm	250m	12,00	3.000,00
Tubo PEAD linha secundária 32mm	400m	6,50	2.600,00
Filtro de disco 2 pol.	1 unidade	850,00	850,00
Registro esfera 2 pol.	4 unidades	120,00	480,00
Conexões diversas	1 kit	1.200,00	1.200,00
Injetor Venturi para fertirrigação	1 unidade	650,00	650,00
Bomba 3 cv	1 unidade	3.200,00	3.200,00

Painel de acionamento	1 unidade	1.200,00	1.200,00
Subtotal:			R\$ 20.405,00

Automação da Irrigação

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total
Timer controlador de irrigação	1	250,00	250,00
Válvula solenóide	1	280,00	280,00
Caixa de proteção do painel	1	180,00	180,00
Subtotal:			R\$ 710,00

Reservatório de Água

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total
Caixa d'água 5.000 L	1	2.500,00	2.500,00
Base de concreto	1	1.200,00	1.200,00
Tubulação de distribuição	1 lote	900,00	900,00
Subtotal:			R\$ 4.600,00

Mão de Obra da Instalação

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total
Instalação do sistema de irrigação	1	1.800,00	1.800,00
Instalação hidráulica	1	1.200,00	1.200,00
Subtotal:			R\$ 3.000,00

Estrutura da energia solar

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Painéis solares 550w	4 unidades	950,00	3.800,00
Inversor solar	1 unidade	4.200,00	4.200,00
Estrutura metálica para placas	1 kit	1.500,00	1.500,00
Controlador de cargas	1 unidade	850,00	850,00

Baterias estacionárias	2 unidades	1.800,00	3.600,00
Instalação do sistema solar	1 serviço	1.800,00	1.800,00
Subtotal:			R\$ 15.750

2.12 Referências

ARAÚJO, Samara Mirelle Silva de et al. Análise bibliográfica: gestão de resíduos orgânicos em indústrias de polpas de frutas. **Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gestão**, p. e40452-e40452, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revenspesextgestao/article/view/40452>. Acesso em: 15 mar. 2026.

JÚNIOR, Aderson S. de Andrade et al. Uso e qualidade da água subterrânea para irrigação no semiárido piauiense. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 10, p. 873-880, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeaa/a/sQfYmhw5D8KkcFNhRpSj98c/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2026.

CARNEIRO, Wesley Pinto; FAÇANHA, Antônio Cardoso. **O planejamento regional no território dos Cocais**: Um estudo de caso da gestão urbana na cidade de Barras (PI). **Revista Geotemas**, Pau dos Ferros, v. 5, n. 1, p. 35–47, 2015. Disponível em: <https://periodicos.apps.uern.br/index.php/GEOTemas/article/view/826>. Acesso em: 16 mar. 2026

CASTRO, César Nunes de. **Agricultura familiar e maquinário agrícola no Brasil: barreiras ao uso, pesquisa e desenvolvimento e políticas públicas**. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/entities/publication/15e3b57f-1f36-4107-8562-600a937c3d46>. Acesso em 15 mar. 2026.

LOURENZANI, Wagner Luiz. **Capacitação gerencial de agricultores familiares: uma proposta metodológica de extensão rural**. Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 8, n. 3, p. 313-322, 2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/878/87880303.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

ROCHA, Sarah. **Construção participativa da proposta de museu dos saberes camponeses do território dos cocais, no âmbito do quintal agroecológico da EFA de São João do Arraial- Piauí**. 2022. 83 f. Dissertação (Mestrado em artes, patrimônio e museologia) - Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Parnaíba, 2022.

SANTOS, M. M. et al. Contribuição dos quintais produtivos para a prática da agenda 2030: uma revisão de literatura. 2025. Disponível em:

<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1174819>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SCHNEIDER, Sergio. A diversidade da agricultura familiar. Ed. da UFRGS, 2009. Disponível:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/232207/000717534.pdf?seq.>

Acesso: 15 mar. 2026.

SOUSA, Francisco Wellington de Araujo; NOGUEIRA, Victor Memória; SOUSA, Marcos Gomes. **Caracterização Ambiental do Município de Pedro II, Piauí: Subsídios ao planejamento ambiental**. In: Geotecnologias: Análises, técnicas e aplicações em pesquisa – v. 2. Editora Científica Digital, 2024. p. 27-43. Disponível em:

<https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/caracterizacao-ambiental-do-municipio-de-pedro-ii-piaui-subsidios-ao-planejamento-ambiental>.

Acesso em: 15 mar. 2026.